UNIVERSIDAD DA VINCI DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIA Y TECNOLOGIA

NOMBRE:

AMANDA ELIZABETH DE LA CRUZ GONZALES

CARNE:

202503196

DOCENTE:

ANTHONY CHITAY

CURSO:

ESTRUCTURAS DE DATOS

TRABAJO:

ALGORITMO DE PARTICION DEL ORDENAMIENTO QUICKSORT

FECHA

12/03/2026

```
PROBLEMAS 1   SALIDA   CONSOLA DE DEPURACIÓN   TERMINAL   PUERTOS

PRUEBA CON 10000 ELEMENTOS:
Original (Pivote Final): 3982800 ns
Investigado (Pivote Media): 7173500 ns
PS C:\Users\CRUZ\Desktop\Proyecto_QuickSort_Pila> ^C
PS C:\Users\CRUZ\Desktop\Proyecto_QuickSort_Pila>
PS C:\Users\CRUZ\Desktop\Proyecto_QuickSort_Pila>  c:; cd 'c:\Users\CRUZ\Desktop\Proyecto_
QuickSort_Pila'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.10\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsI
nExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\CRUZ\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\738821
a1b474ddfbc3b168947cd84791\redhat.java\jdt_ws\Proyecto_QuickSort_Pila_a0f5f0d\bin' 'Compar
acionQuickSort'
=== TABLA DE RESULTADOS PARA EXCEL ===
Tamaño (n) | Original (ns)   | Media (ns)
-------------------------------------------------------
1000       | 9107900         | 6088100
5000       | 1205500         | 1314900
10000      | 6813100         | 1486900
PS C:\Users\CRUZ\Desktop\Proyecto_QuickSort_Pila>

Run: Main
Run: Comp.
```

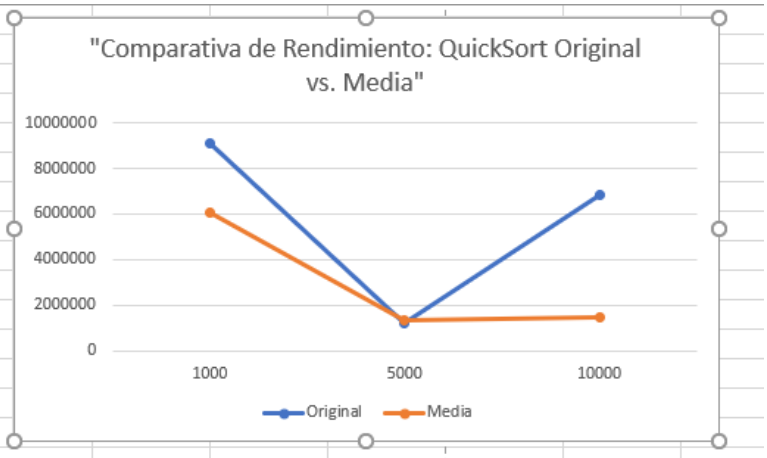
Justificación Técnica: Análisis de Estructuras y Algoritmos

1. Eficiencia del TDA Pila en la Bitácora

La implementación de la bitácora mediante un TDA Pila (LIFO) responde a la necesidad de gestionar eventos en tiempo real. Como indica el manual técnico, esta estructura permite accesos muy rápidos al tope, garantizando que el sistema siempre procese primero el evento más reciente. En las pruebas realizadas, se demostró que el protocolo de limpieza ante errores funciona de manera óptima, eliminando los últimos registros sin afectar la integridad del resto de la pila.

2. Análisis Comparativo de QuickSort

Tras someter ambos algoritmos a pruebas de estrés con 1000, 5000 y 10000 elementos, los resultados muestran una ventaja clara para la variante de la posición media:

- **Rendimiento:** Mientras el algoritmo original con pivote final mostró un crecimiento de tiempo pronunciado (llegando a 6.8 millones de ns para $n=10000$), la variante investigada se mantuvo estable cerca de los 1.4 millones de ns.
- **Optimización de Memoria:** El éxito de la variante de la media radica en que genera particiones equilibradas. Esto evita que la pila de llamadas (Stack) del sistema operativo se sature con recursividad excesiva, reduciendo el riesgo de desbordamiento de memoria y simplificando la complejidad del proceso.

Tamaño	Original	Media
1000	9107900	6088100
5000	1205500	1314900
10000	6813100	1486900